Nota de Aula sobre Títulos de renda fixa
Prof. Antonio Francisco

Títulos de renda fixa

Títulos de renda fixa são emissões de dívidas que dão direito ao comprador do título receber quantidades monetárias de acordo com regras estabelecidas. Os títulos de renda fixa têm um valor nominal, uma data de vencimento, as condições de remuneração e regras de resgate. São classificados em títulos pré-fixados ou pós-fixados. Nos títulos pré-fixados, o detentor do ativo sabe exatamente qual a remuneração que irá receber se mantiver o título até o vencimento. No pós fixado, o rendimento só é conhecido depois, pois o título é vinculado a uma correção por alguma taxa ou índice, que só serão conhecidos posteriormente. Os títulos de renda fixa podem ser públicos ou privados. Os títulos públicos são emitidos por governos municipais, estaduais ou pelo governo federal. Os títulos privados são emitidos por empresas que captam recursos no mercado.

Assim, um título pré-fixado é um papel que paga quantidades monetárias pré-determinadas no seu vencimento ou mesmo antes. O título pré-fixado além de pagar o principal da dívida pode pagar também cupons, que são pagamentos intermediários de juros. Por outro lado, um título pós-fixado é aquele onde os valores a serem pagos nos fluxos de caixa futuros dependem da flutuação de uma determinada variável, como, taxa de juros, taxa de câmbio, inflação etc.

O Tesouro Nacional emite títulos para financiamento da dívida pública e para financiamento de atividades do governo. Alguns exemplos de títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional são: Tesouro-Selic, LTN e NTN-B. Esses títulos compõem a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi). Vale destacar que o sistema Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos públicos, enquanto para os títulos privados temos a Cetip, ou Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos.

Uma Letra do Tesouro Nacional, LTN é um título pré-fixado cujo valor nominal é um múltiplo de R$ 1.000,00, o rendimento é definido por um deságio sobre o valor nominal e o resgate do título se dá pelo seu valor nominal (principal). Dessa forma, uma LTN tem

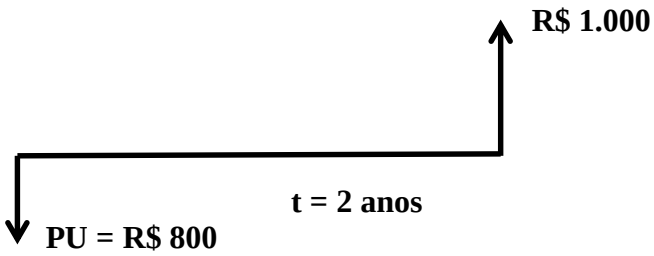
seu Preço Unitário (PU) calculado pelo desconto do valor principal a uma taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor será o PU.

Exemplo

Suponha que o Tesouro Nacional emitiu uma LTN com prazo de vencimento de dois anos. Considere que o PU da venda do título foi R$ 800. Qual a taxa de juros embutida na emissão do título?

Resposta

Como vimos, uma LTN é tem valor de face de R$ 1.000. O PU deve corresponder ao valor de R$ 1.000 descontado à taxa de juros de dois anos. Logo:



$$800 = \frac{1.000}{(1+i)^2} \rightarrow i = \left(\frac{1.000}{800}\right)^{1/2} - 1 = 0{,}1180$$

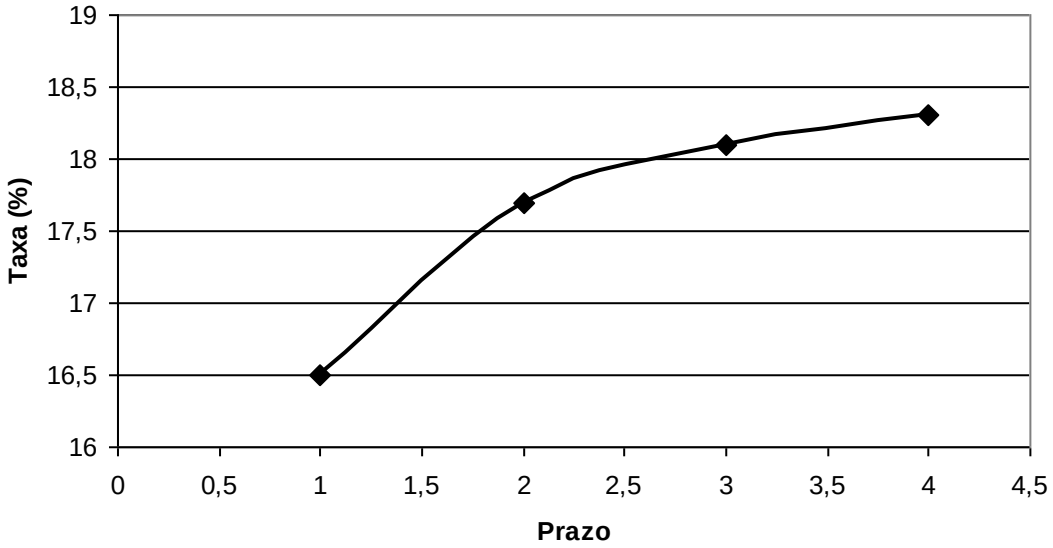
Logo, a taxa de juros embutida no PU é de 11,80%. Isso significa que se o investidor carregar o título até seu vencimento, ele terá uma remuneração de 11,80%, não importando o nível da taxa de juros na economia no período. Caso o investidor queira vender sua LTN antes do vencimento, o nível da taxa de juros no momento da venda irá afetar a rentabilidade do investidor, já que ele irá vender ao PU correspondente à taxa de juros do momento da venda.

Por outro lado, o Tesouro Selic (chamado antes de LFT, ou Letra Financeira do Tesouro) é um título pós-fixado, cujo rendimento é taxa Selic no período da emissão ao vencimento. Não confunda sistema Selic com taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica da

economia brasileira e é divulgada pelo Banco Central do Brasil. O sistema Selic é o responsável pelo registro dos títulos públicos federais. Assim, o resgate de uma LFT se dá pelo valor nominal acrescido do respectivo rendimento, desde a data base do título. Logo, se a taxa Selic aumenta, o rendimento do investidor aumenta.

Um conceito importante nos mercados financeiros é o da estrutura a termo da taxa de juros. Em situações normais, a taxa de juros de longo prazo é maior que a taxa de juros de curto prazo. Isso porque existe um prêmio de liquidez para investimentos em prazos maiores. Às vezes, a estrutura a termo das taxas de juros pode ficar invertida em função das expectativas de mercado para o comportamento das taxas no futuro. Uma estrutura a termo de taxa de juros é mostrada na figura abaixo. No eixo de *x* temos o prazo de vencimento e no eixo de *y* temos a taxa de juros embutida no título. Para encontrar o preço de um título pré-fixado que tem vários pagamentos intermediários, a partir dos dados da estrutura a termo de juros, é necessário aplicar uma taxa para cada pagamento.

Figura 1 – Estrutura a Termo das Taxas de Juros



Exemplo

Considere um título com vencimento em quatro anos que paga um cupom de 16% ao ano. O fluxo de caixa desse papel pré-fixado é dado na tabela abaixo. Para precificar um título pré-fixado, como o apresentado, é necessário conhecer a estrutura a termo das taxas de

juros. Isso porque a taxa de juros de dois anos não é a mesma da taxa de um ano e assim sucessivamente.

Resposta

O preço do título é calculado como o somatório dos fluxos de caixa trazidos a valor presente pela estrutura a termo das taxas de juros:

$$P = \sum_{t=0}^{T} \frac{F_t}{(1 + y_t)^t}$$

Onde, P é o preço do papel, F_t é o fluxo de caixa, y_t é a taxa de juros e t é o instante de tempo no qual ocorrerá o pagamento.

O preço do título é encontrado aplicando a estrutura a termo das taxas de juros nos dados do fluxo de caixa, conforme apresentado na tabela abaixo.

Cálculo do Preço de um Título Pré-fixado

Tempo	Fluxo Caixa	Curva de juros	VPFC
0			
1	16	16,5	13,73
2	16	17,7	11,55
3	16	18,1	9,71
4	116	18,3	59,23
		Preço do Título	**94,22**

Suponha que dispomos das estruturas a termo das taxas de juros em dois instantes no tempo. O primeiro instante é aquele em que o investidor compra o título (início, *t=0*) e após um determinado período de tempo, por exemplo, um dia (*t=1*). Teremos então o preço do papel para o instante *t=0* e também para *t=1* e podemos calcular o retorno do papel no período.

Para *t=1*, é preciso destacar que existem dois efeitos no título que irão afetar o retorno. O primeiro efeito é a passagem do tempo. Na medida em que o tempo passa, o papel pré-fixado tende ao valor de face, ou valor nominal. Após um dia, por exemplo, o papel estará mais próximo do vencimento. Como o tempo utilizado para o desconto a valor presente vai diminuindo, o preço do papel vai aumentando até coincidir com o valor de face no dia

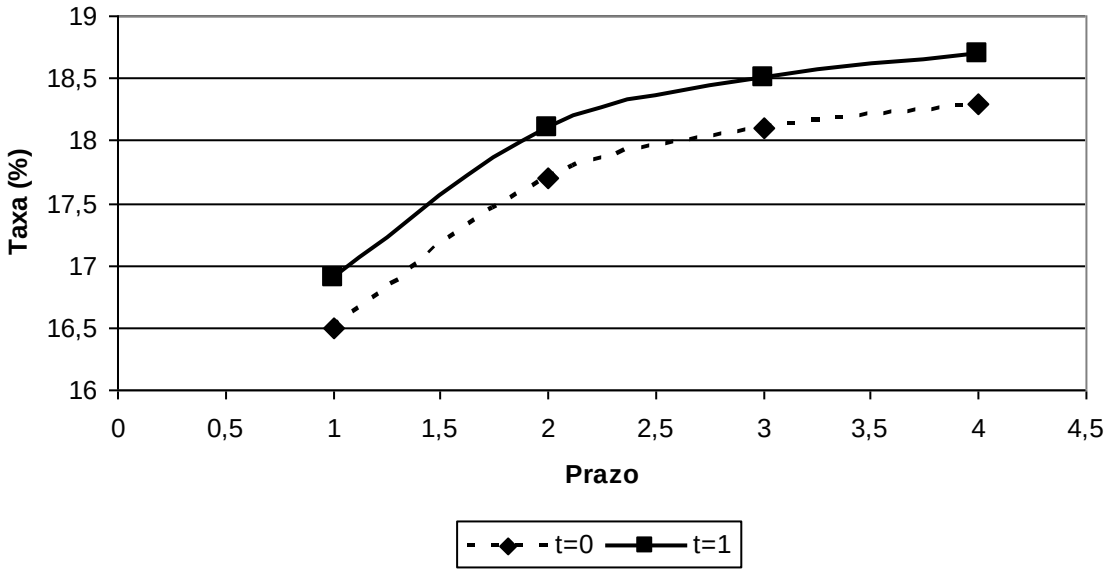
do vencimento (já que o expoente para desconto a valor presente será igual a zero). Esse efeito no preço de um título de renda fixa é chamado de efeito de carregamento.

O segundo fator que contribui para variação no preço do papel é a mudança na estrutura a termo das taxas de juros. Se a taxa de juros sobe, o preço de um papel pré-fixado diminui e se a taxa de juros cai, o preço do título pré-fixado aumenta.

Exemplo

Para o título pré-fixado do exemplo anterior, considere que um dia após a compra do título, a curva de juros se deslocou para cima (os juros subiram), conforme a figura abaixo. Calcule o retorno do investimento se o investidor resolver vender o título.

Mudança da Estrutura a Termo das Taxas de Juros



Resposta

Para o instante *t=0* o preço já foi calculado acima e é de 94,22. A tabela abaixo apresenta o cálculo do preço do título no instante *t=1*, que é de 93,25. O cálculo do valor presente dos fluxos de caixa leva em consideração que após um dia o tempo ao vencimento é reduzido em 1/365. Com esse preço é possível calcular o retorno do título.

Fluxo de Caixa de um Título Pré-fixado

Tempo	Fluxo Caixa	Curva de juros	VPFC
0			
0,99726	16	16,9	13,69
1,99726	16	18,1	11,48
2,99726	16	18,5	9,62
3,99726	116	18,7	58,46
		Preço do Título	**93,25**

$$r_1 = \frac{93{,}25 - 94{,}22}{94{,}22} = -1{,}034\%$$

Note que como houve um aumento geral do nível de taxas de juros, o preço do título caiu, ou seja, o retorno foi negativo.

A taxa interna de retorno (TIR) de um título é aquela taxa que desconta o fluxo de caixa do papel e atinge o seu preço. Assim, com os dados do exemplo acima, para o instante de tempo *t=0*, temos que a TIR é de 18,154%.

$$94{,}22 = \frac{16}{(1+y)^1} + \frac{16}{(1+y)^2} + \frac{16}{(1+y)^3} + \frac{116}{(1+y)^4}$$

Dessa forma, a equação acima pode ser reescrita da seguinte forma:

$$P = f(y) = \sum_{t=0}^{T} \frac{F_t}{(1+y)^t}$$

Vale destacar que na equação acima, substituímos a estrutura a termo da taxa de juros y_t, pela taxa interna de retorno y. Isso significa que enquanto o primeiro cálculo levou em consideração toda a estrutura a termo das taxas de juros, a expressão acima tem por base apenas uma única taxa, chamada de *yield* do título (ou rendimento do título, ou taxa de juros embutida no título).